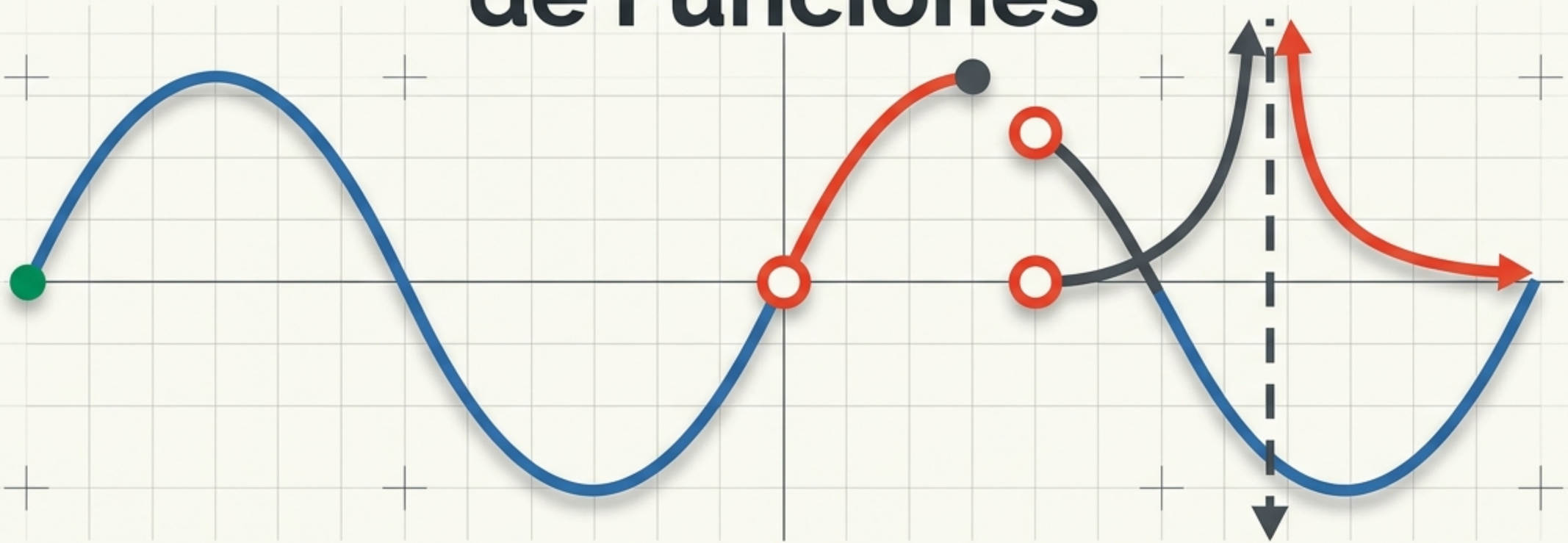
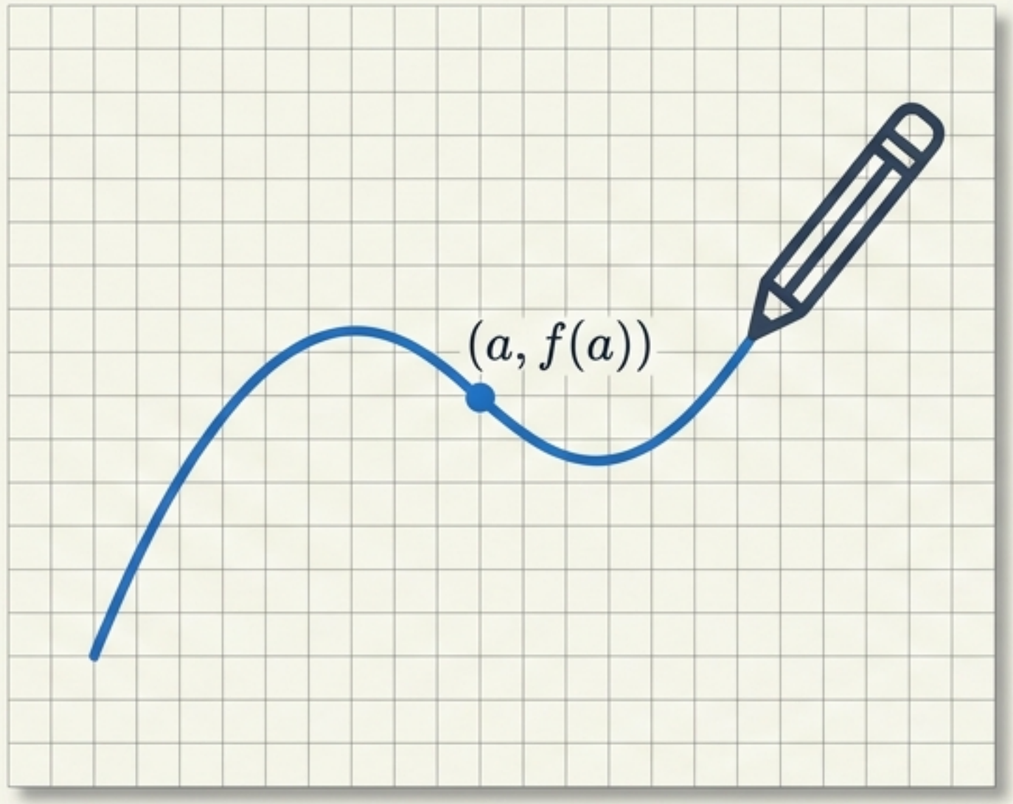
Análisis y Clasificación de Funciones



El diagnóstico visual y algebraico de la continuidad.

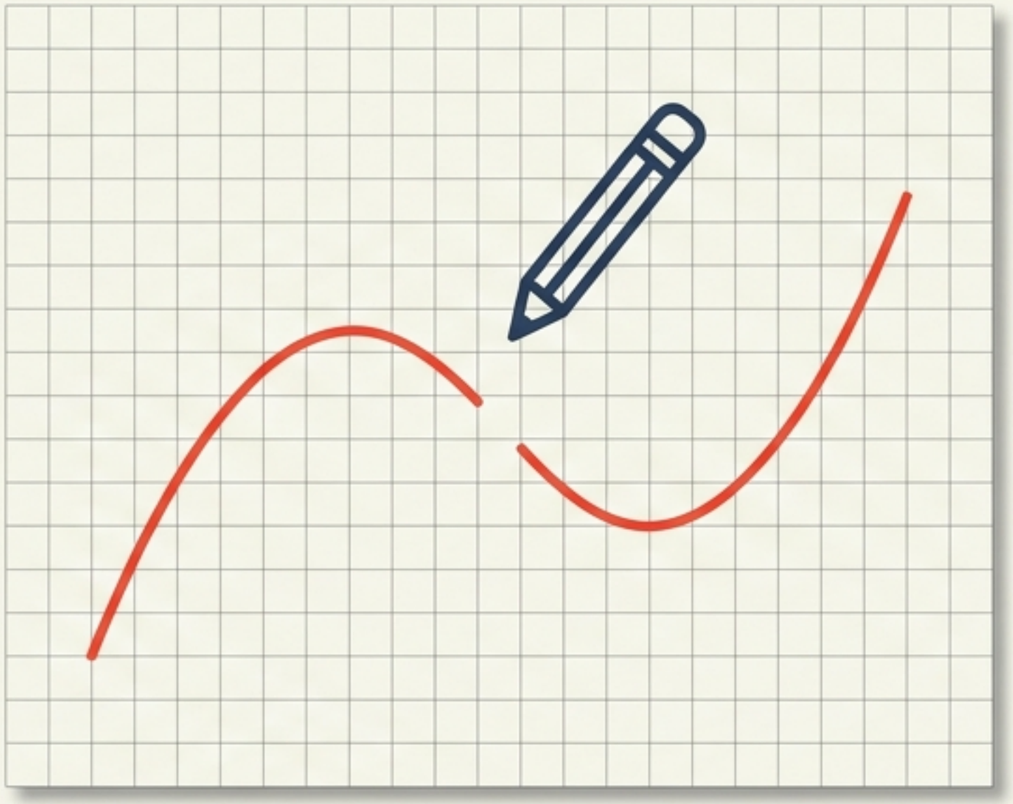
PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook



El Concepto Intuitivo

Una función es continua en un punto x=a si su gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz del papel. La trayectoria es ininterrumpida.



La Realidad Analítica

Matemáticamente, no podemos depender solo del dibujo. Necesitamos un sistema riguroso para probar si el camino se rompe, salta o desaparece.

Gemini Notebook

El Test de las 3 Condiciones

f(x) es Continua en x=a, si cumple estrictamente con:

i) $f(a)$ Existe ✓

El punto está definido en la gráfica.

ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ Existe ✓

Los caminos desde la izquierda y derecha coinciden en un destino común.

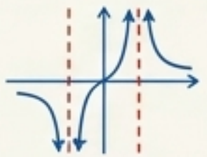
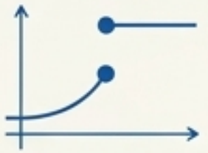
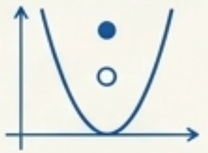
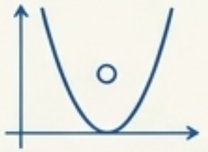
iii) $f(a) = \lim_{x \to a} f(x)$ ✓

El destino del límite es exactamente el punto anclado. No hay huecos.

Gemini Notebook

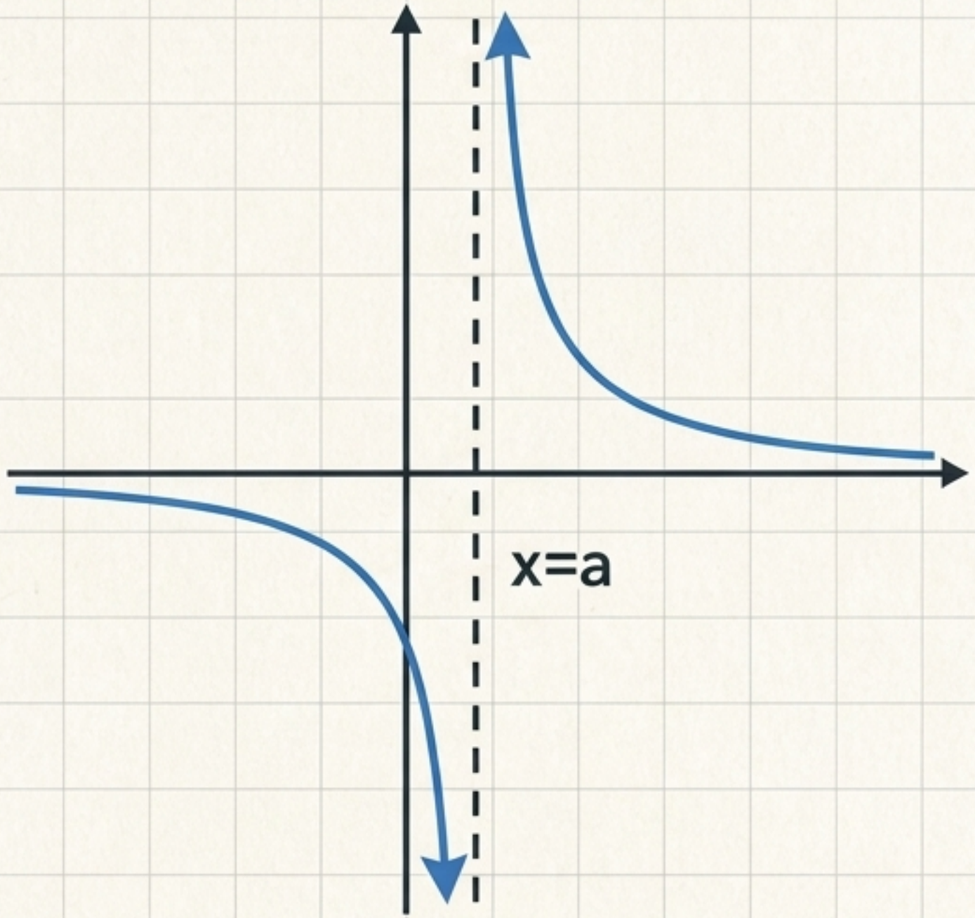
Anatomía de la Discontinuidad

Cuando una función falla cualquiera de las 3 condiciones, el camino se rompe. Clasificamos esta ruptura según cómo falla el test.

- **Falla el Test**
  - **Discontinuidad Inevitable**
    (El límite no existe)
    - Infinita (Caso I)
      
    - De Salto (Caso II)
      
  - **Discontinuidad Evitable / Removible**
    (El límite sí existe)
    - Punto Desplazado (Caso III)
      
    - Agujero (Caso IV)
      

Gemini Notebook

Caso I: Discontinuidad Inevitable Infinita



Checklist de Condiciones:

- ❌ i) f(a) No existe
- ❌ ii) Límite No existe
- ❌ iii) No aplica

Notas Diagnósticas:

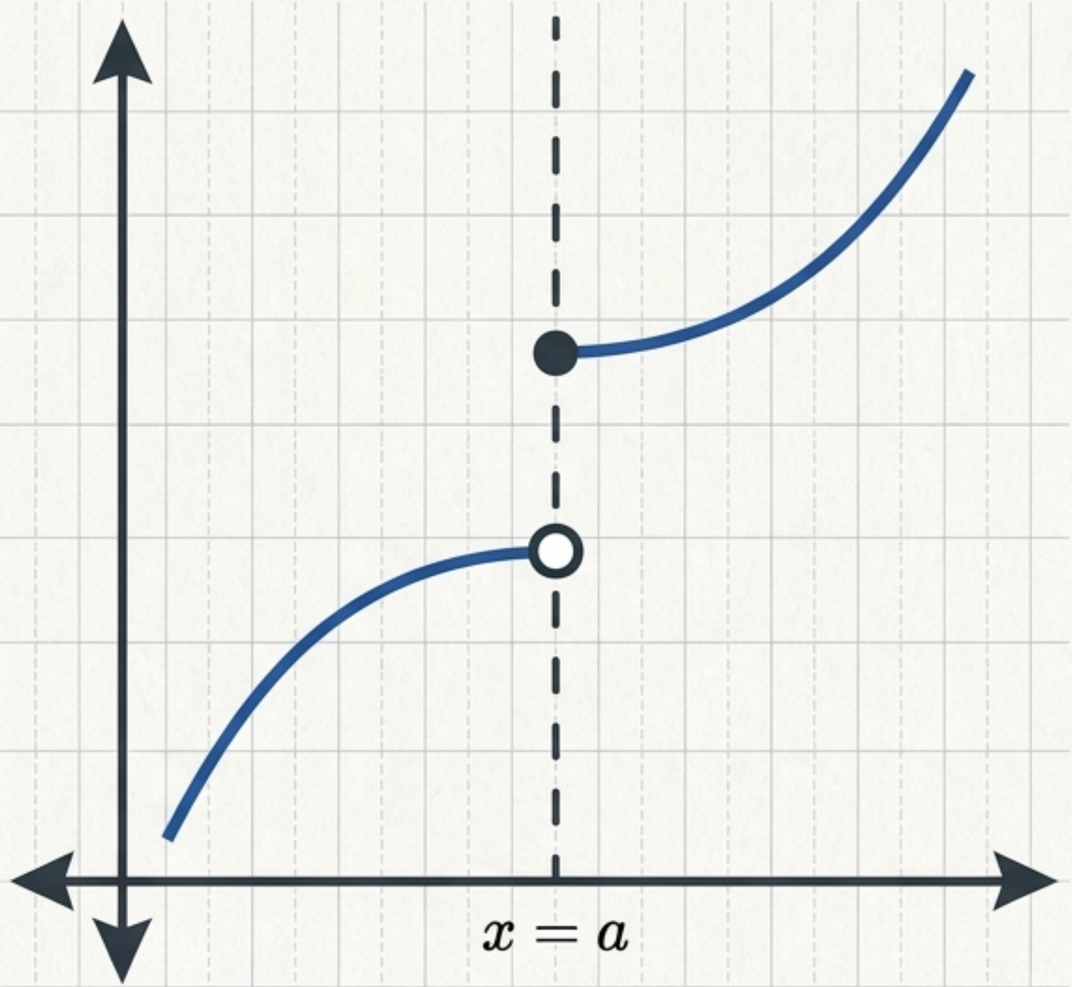
$$\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$$

Veredicto: La función explota hacia el infinito. Las asíntotas verticales crean una ruptura irreparable.

Gemini Notebook

Caso II: Discontinuidad Inevitable de Salto



Checklist de Condiciones:

✔ i) $f(a)$ Existe

✘ ii) Límite No existe

✘ iii) $f(a) \neq$ Límite

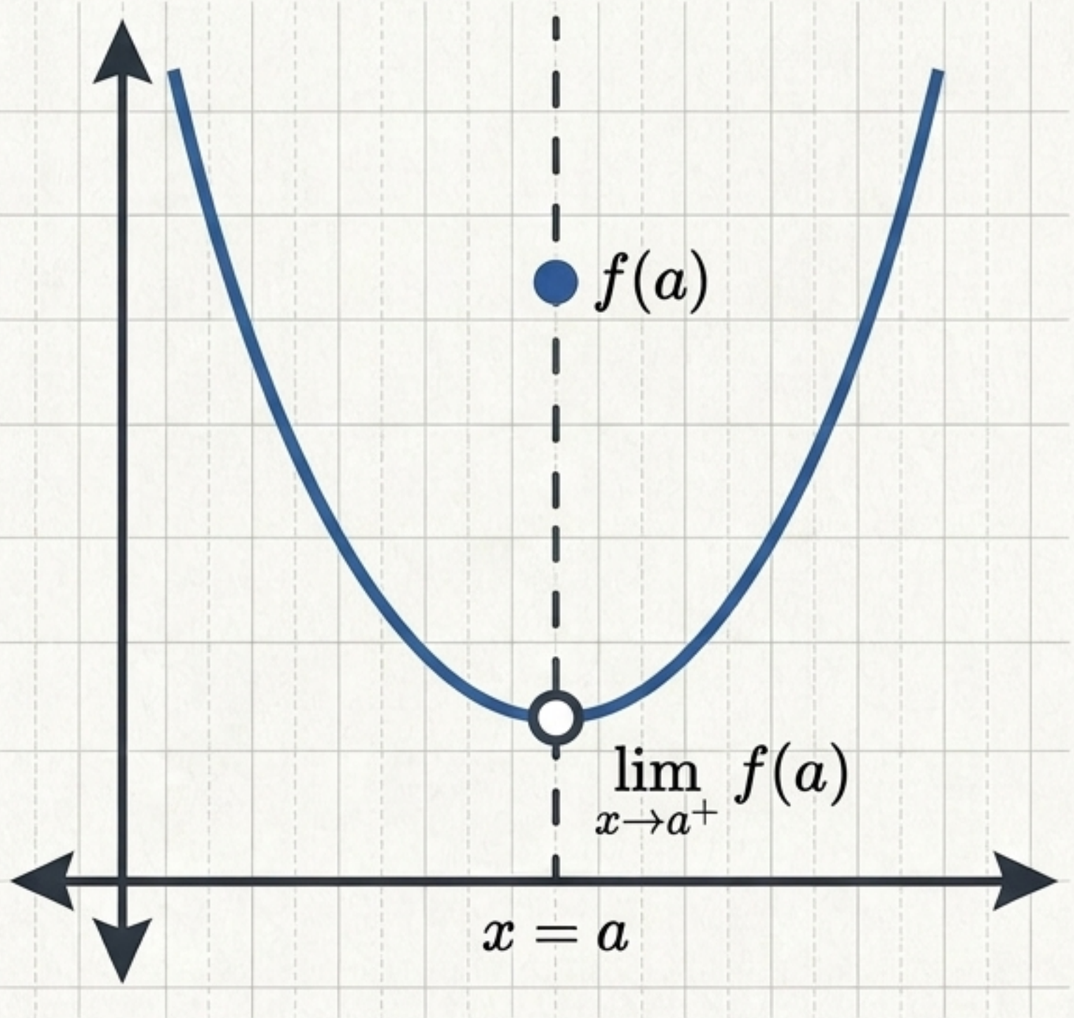
Notas Diagnósticas:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x)$$

Veredicto: El punto existe, pero los caminos de aproximación lateral no coinciden. Hay una fractura súbita o salto.

Gemini Notebook

Caso III: Discontinuidad Evitable (Punto Desplazado)



Checklist de Condiciones:

- ✓ i) $f(a)$ Existe
- ✓ ii) Límite Existe
- ✗ iii) $f(a) \neq$ Límite

Notas Diagnósticas:

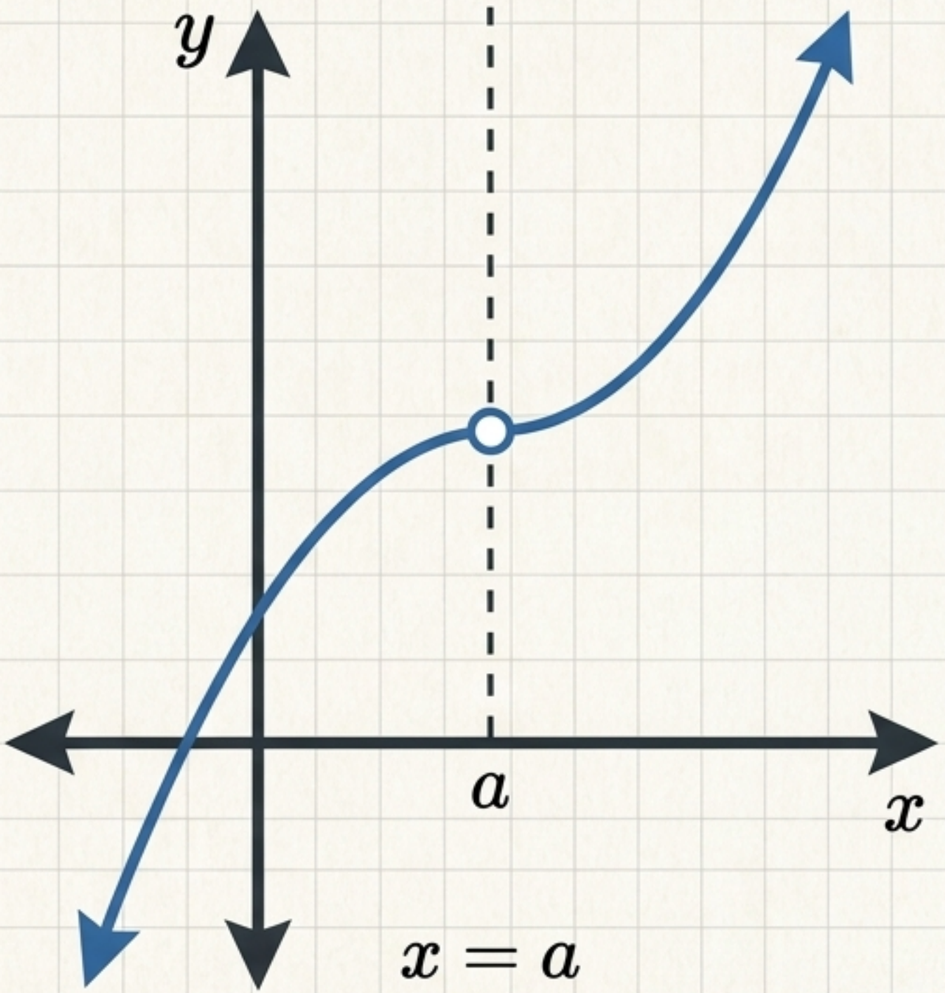
Ambos existen de forma independiente.

Falla la regla de coincidencia.

Veredicto: El límite predice un destino, pero el valor real de la función fue reasignado a otro lugar.

Gemini Notebook

Caso IV: Discontinuidad Removible (Agujero)



Checklist de Condiciones:

[❌] i) $f(a)$ No existe
[✅] ii) Límite Existe
[❌] iii) Falla por no existir $f(a)$

Notas Diagnósticas:

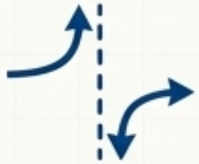
$$\lim_{x \to a} f(x) \neq f(a)$$

Veredicto:

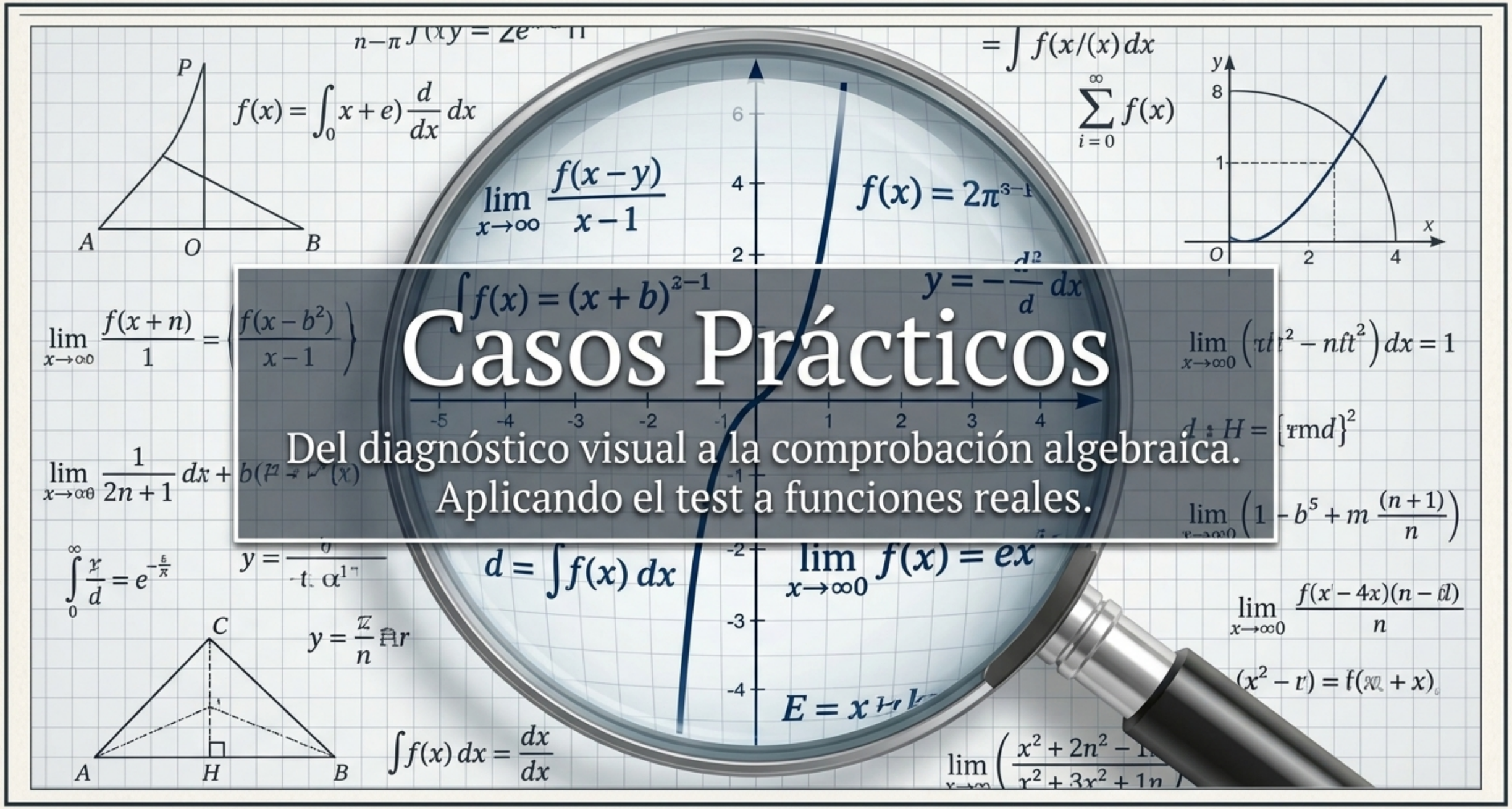
Es una **Discontinuidad Removible**. Solo falta una pieza del rompecabezas. Podríamos redefinir la función llenando ese único punto para hacerla continua.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica de Discontinuidades

Caso	Gráfica	¿Existe $f(a)$?	¿Existe Límite?	¿Son Iguales?	Tipo de Discontinuidad
I		✗	✗	N/A	Inevitable Infinita
II		✓	✗	N/A	Inevitable de Salto
III		✓	✓	✗	Evitable (Punto Desplazado)
IV		✗	✓	N/A	Evitable Removible

Gemini Notebook



Casos Prácticos

Del diagnóstico visual a la comprobación algebraica.
Aplicando el test a funciones reales.

Gemini Notebook

Aplicación 1: La Asíntota

Función: $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

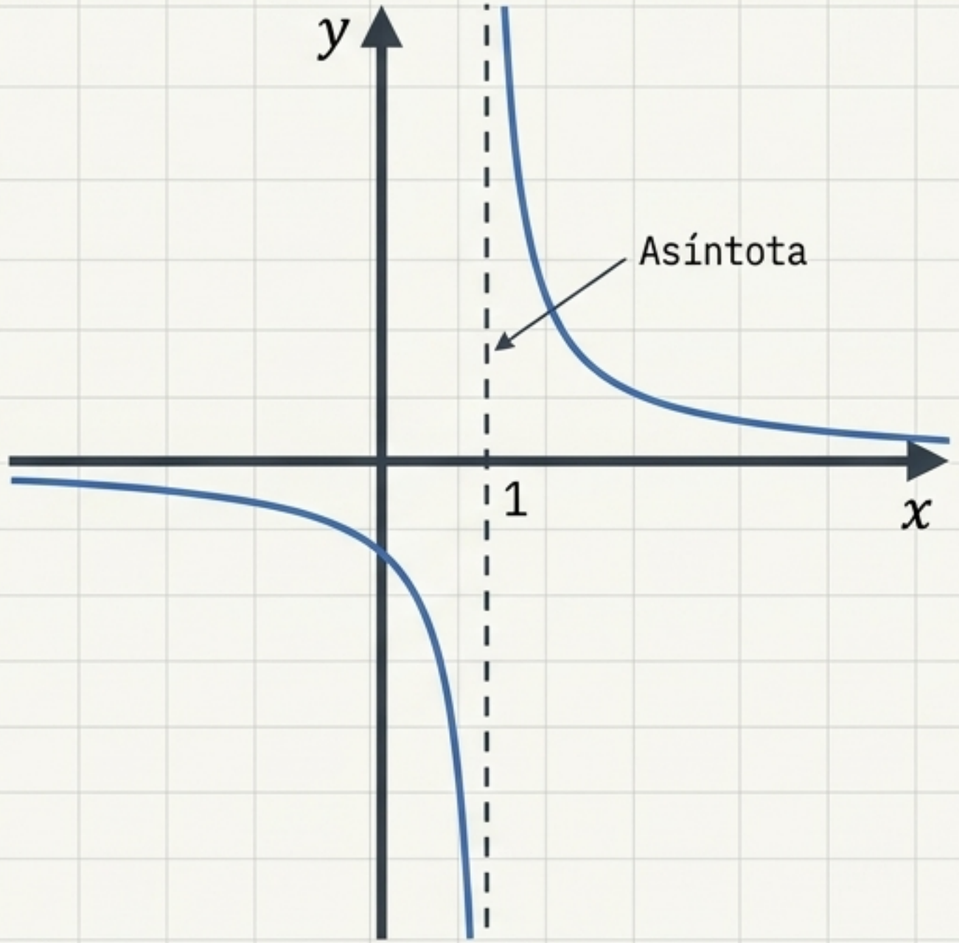
Evaluación

Analizando el punto crítico $x = 1$.

$$f(1) = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} \rightarrow \textbf{Indeterminado.}$$

Diagnóstico: Es discontinua en x=1.

Clasificación: Como $f(1)$ no existe y el límite tiende a infinito, corresponde al **Caso I (Inevitable Infinita)**.



Gemini Notebook

Aplicación 2: La Función a Trozos

Función:

$$f(x) = x^2 \quad (\text{si } x \leq 0)$$
$$f(x) = x + 1 \quad (\text{si } x > 0)$$

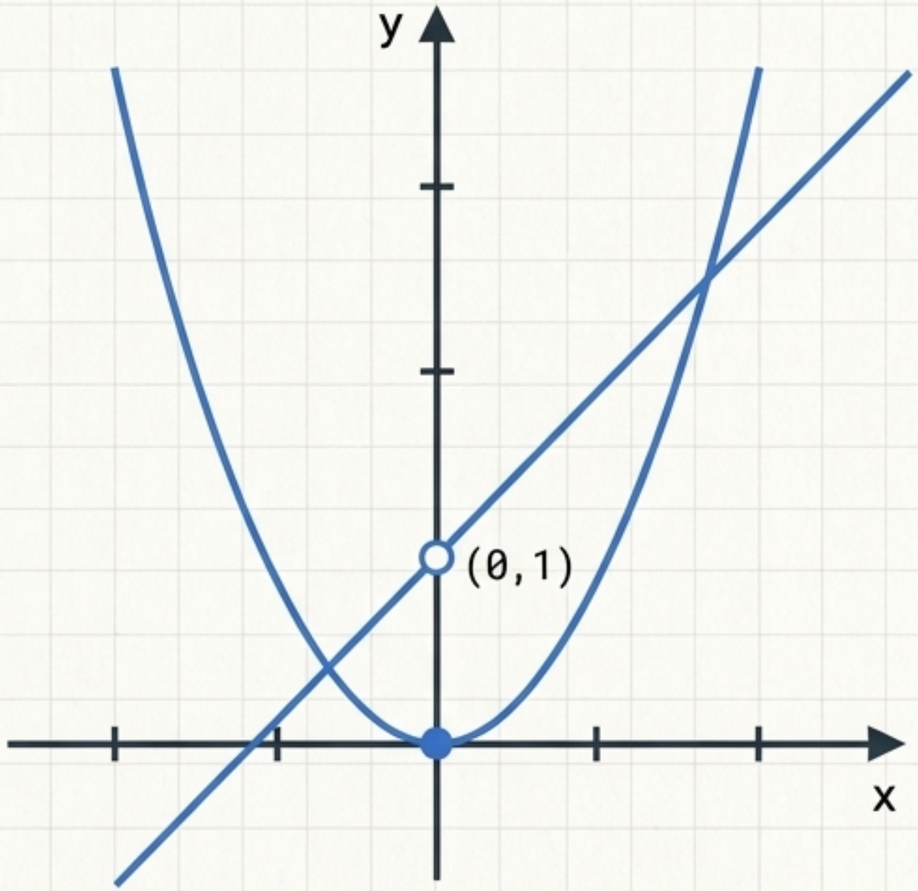
Evaluación en x=0

Límite Izquierdo ($x \leq 0$): $0^2 = 0$
Límite Derecho ($x > 0$): $0 + 1 = 1$

$0 \neq 1 \rightarrow \lim_{x \to 0}$ No existe

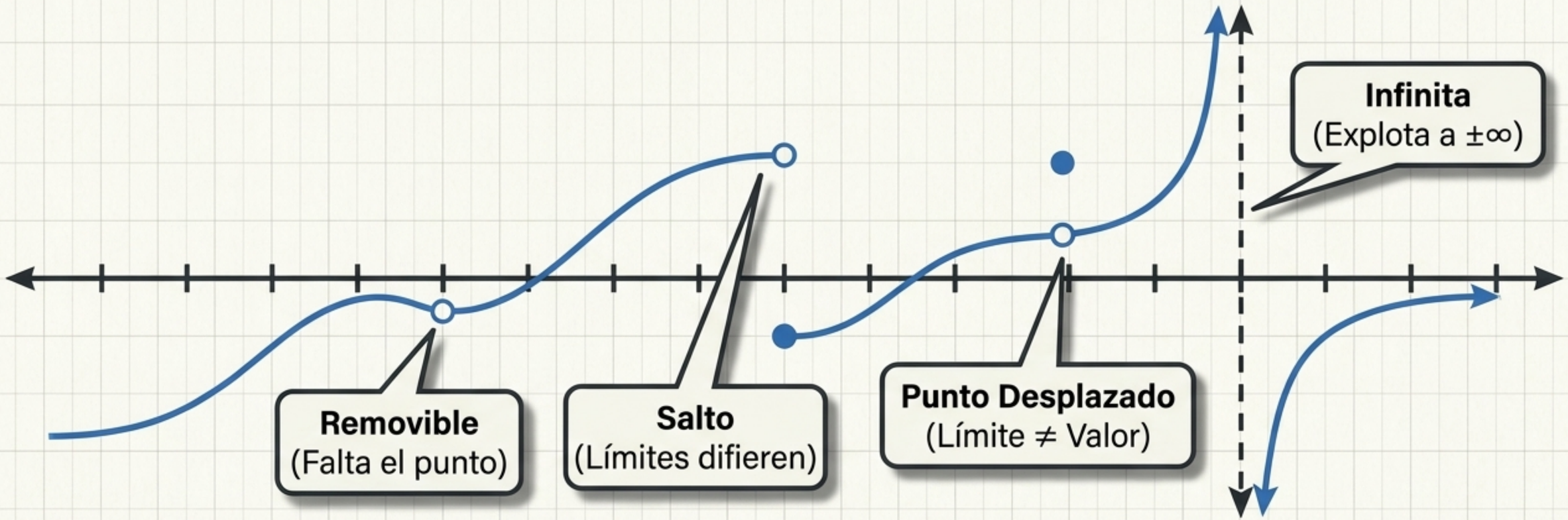
Diagnóstico: Es discontinua en x=0.

Clasificación: Como el límite no existe por discordancia lateral, corresponde al Caso II (Inevitable de Salto).



Gemini Notebook

Resumen del Diagnóstico de Continuidad



Para demostrar continuidad, siempre ejecute el test de 3 pasos. Identificar dónde falla el test le dirá exactamente qué tipo de discontinuidad tiene frente a usted.

Gemini Notebook